Arquitetura do Painel Fiscal

Modelo C4 em três níveis: quem usa e com o que o sistema fala, quais programas rodam, e quais peças existem dentro de cada um. Feito a partir do código de 09/11/2026. A versão para o cofre do projeto (com os mesmos diagramas) está em `Segundo Cérebro/6 Documentos/Arquitetura C4.md`.

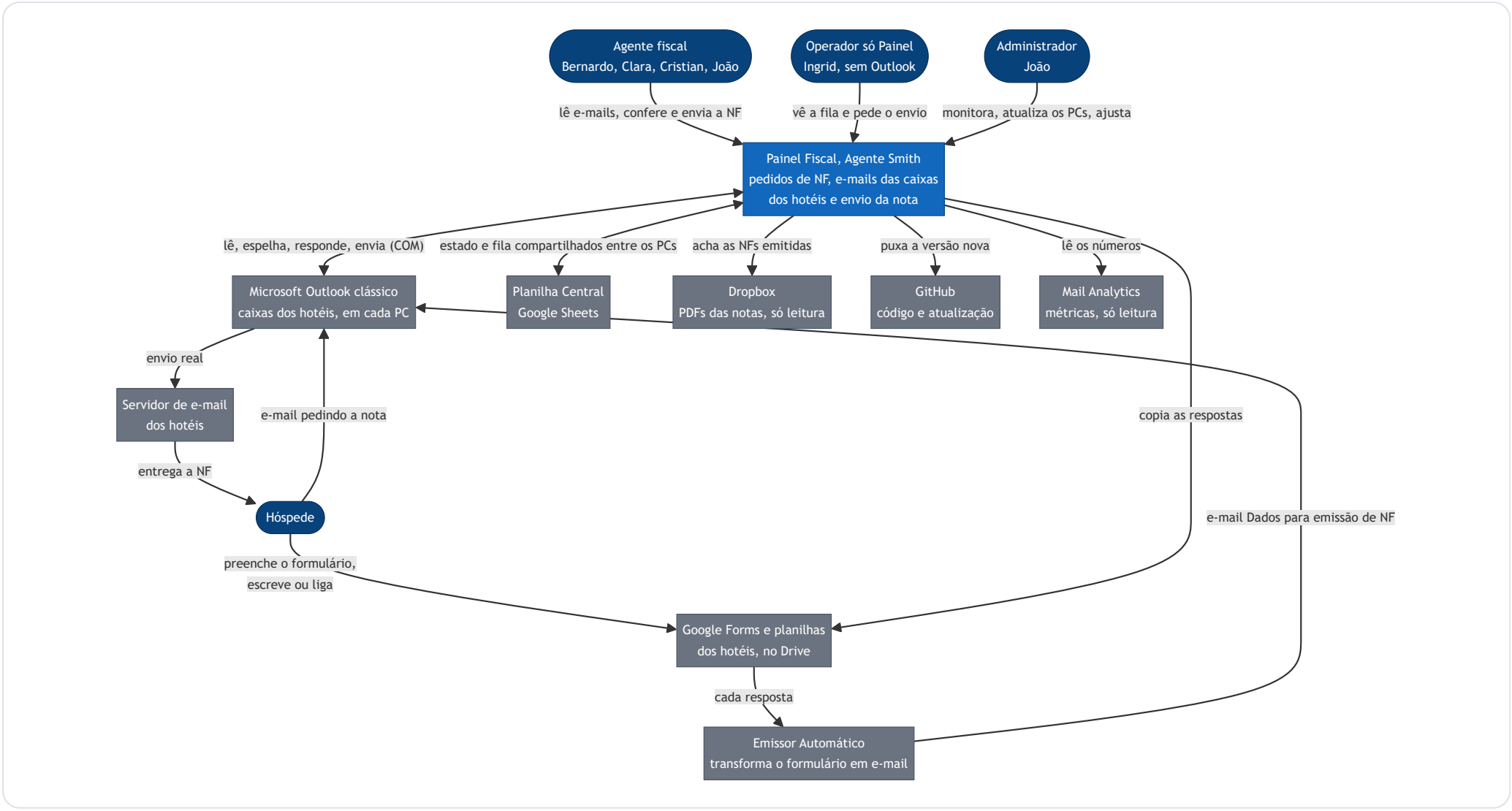
Como ler este documento

NÍVEL	RESPONDE	PARA QUEM SERVE
1. Contexto	O que é o sistema, quem usa e com que sistemas externos ele conversa	Qualquer pessoa, inclusive quem não programa
2. Contêineres	Quais programas e armazéns rodam em cada PC e como se falam	Quem opera, atualiza e dá suporte aos PCs
3. Componentes	Quais peças existem dentro do servidor, da interface web e do Conferente e robô	Quem programa e precisa saber onde mexer
Extra	Papéis de cada PC e os limites que moldam a arquitetura	Quem decide mudanças grandes, como trocar a tecnologia da tela

Gerado em 09/11/2026 a partir do código do projeto. O mesmo conteúdo, com os diagramas editáveis em Mermaid, está em `Segundo Cérebro (Agente Smith)/6 Documentos/Arquitetura C4.md`.

Nível 1: Contexto do sistema

Pessoa · O nosso sistema · Sistema externo



A pergunta que este nível responde: o que é o sistema, quem usa e com que outros sistemas ele conversa?

O **Painel Fiscal (Agente Smith)** recebe os pedidos de nota fiscal dos hóspedes da Rede Andrade, mostra num lugar só os e-mails das caixas dos hotéis dos 4 PCs e envia a NF ao hóspede, sempre pela caixa do próprio hotel.

Pessoas

QUEM	O QUE FAZ NO SISTEMA
Agente fiscal	Bernardo, Clara, Cristian e João. Cada um usa o Painel no seu PC, com o Outlook das caixas dos seus hotéis: vê a fila, confere os dados, emite a NF fora do Painel e envia pelo Painel.
Operador só Painel	Ingrid. Painel sem Outlook: vê a fila e **pede** o envio; quem envia é o PC dono da caixa.
Administrador	João. Tudo do agente, mais Monitoramento, Agentes do Smith, atualizar os PCs e ajustes. O PC dele (principal) também copia as planilhas e faz a faxina.
Hóspede	Pede a NF por formulário, e-mail ou telefone e recebe a nota por e-mail.

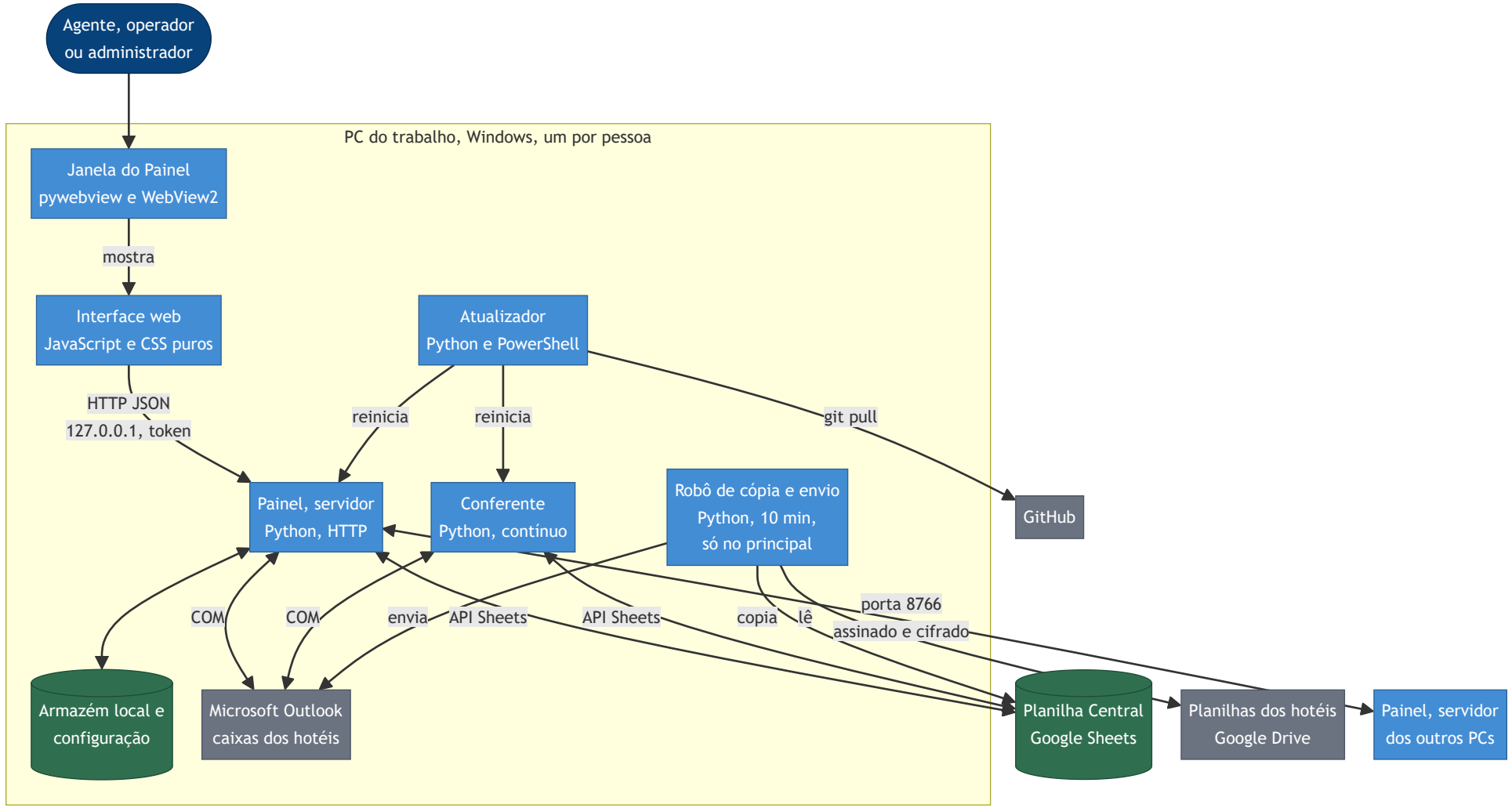
Sistemas externos

SISTEMA	PAPEL	COMO O PAINEL FALA COM ELE
Google Forms e planilhas dos hotéis	Onde o hóspede preenche; cada hotel tem a sua planilha de respostas	API do Google, só leitura (marca TRUE em Enviado depois do envio)
Emissor Automático	Gera o e-mail "Dados para emissão de Nota Fiscal" a partir do formulário	Chega como e-mail comum na caixa do hotel
Microsoft Outlook clássico	Guarda as caixas dos hotéis e envia o e-mail de verdade	COM (pywin32), só no Windows, no PC dono da caixa

SISTEMA	PAPEL	COMO O PAINEL FALA COM ELE
Planilha Central	"Banco" compartilhado entre os 4 PCs: fila, comandos, espelhos de e-mail, atividade	API do Google Sheets; cota de 60 leituras por minuto somando os 4 PCs
Dropbox	Pastas com os PDFs das notas emitidas	Leitura de arquivos locais sincronizados
GitHub	Código e versões (etiquetas)	`git pull` pelo atualizador
Mail Analytics	Métricas por agente (Apps Script)	Só leitura

Nível 2: Contêineres

Pessoa · Programa (contêiner) · Armazém de dados · Externo



A pergunta que este nível responde: quais programas e armazéns rodam, e como eles se falam?

"Contêiner" aqui é um programa ou armazém que roda ou guarda dados. Cada PC do trabalho roda o mesmo código, com **papéis** diferentes definidos em `config.local.json`: `principal`, `conferente` ou `so_painel`.

Os contêineres

CONTÊINER	TECNOLOGIA	RESPONSABILIDADE	RODA EM
Janela do Painel	Python, pywebview, WebView2	Aplicativo próprio que mostra a interface, sem navegador	Todos
Interface web	HTML, JavaScript e CSS puros (sem framework, sem compilar)	Todas as telas: Visão geral, E-mails, Ficha do hóspede, Monitoramento, Gerência	Todos, servida pelo servidor
Painel, servidor	Python, `http.server`, 127.0.0.1 e porta 8766	API da tela; lê a Central; fala com o Outlook e com os outros PCs; guarda o estado	Todos (tarefa `SolicitacoesNF_Painel`)
Conferente	Python, pywin32	Mantém o Outlook aberto, espelha as caixas e marca as etiquetas das NFs. No principal também publica o sinal, atende o menu da planilha, copia formulários e faz a faxina	Principal e conferentes (não no só Painel)
Robô de cópia e envio	Python	Copia as respostas dos hotéis para a Central e envia as solicitações pendentes, confirmando em Itens Enviados antes de marcar TRUE	Só o principal (a cada 10 min)
Atualizador	Python, PowerShell, Agendador do Windows	Mantém o código igual ao do GitHub (o automático só vai até a última etiqueta) e reinicia os serviços	Todos

CONTÊINER	TECNOLOGIA	RESPONSABILIDADE	RODA EM
Armazém local e configuração	Arquivos JSON em `estado/`, registros em `logs/`, `config.json`, chave do Google em `%APPDATA%`	Memória deste PC; o catálogo de tudo que é gravado está em `sistema/armazem.py`	Todos
Planilha Central	Google Sheets	Barramento e "banco" entre os PCs (abas `PCs_Painel`, `Comandos_PC`, `Correio_<PC>`, `Envios_NF`…)	Nuvem

Os três fluxos principais

- **Do pedido à NF enviada:** formulário preenchido, planilha do hotel, o robô (ou a cópia rápida) copia para a Central e o pedido aparece no Painel. O Emissor Automático também manda o e-mail para a caixa do hotel; o espelho do Conferente o leva à Central. O agente abre a **ficha do hóspede**, emite a NF fora do Painel, anexa e envia. O pedido de envio vai para a fila `Envios_NF` e o **PC dono da caixa** envia pelo Outlook e confirma em Itens Enviados.
- **Pesquisa de e-mail ao vivo:** a tela pergunta, pela rede local (porta 8766, assinada e cifrada), ao Outlook de cada PC ligado. O índice local responde na hora e a busca direta completa depois.
- **Atualizar todos os PCs:** o botão grava um comando em `Comandos_PC`. Cada PC faz `git pull` (só se não houver arquivo alterado à mão) e reinicia. A etiqueta controla o que o automático traz.

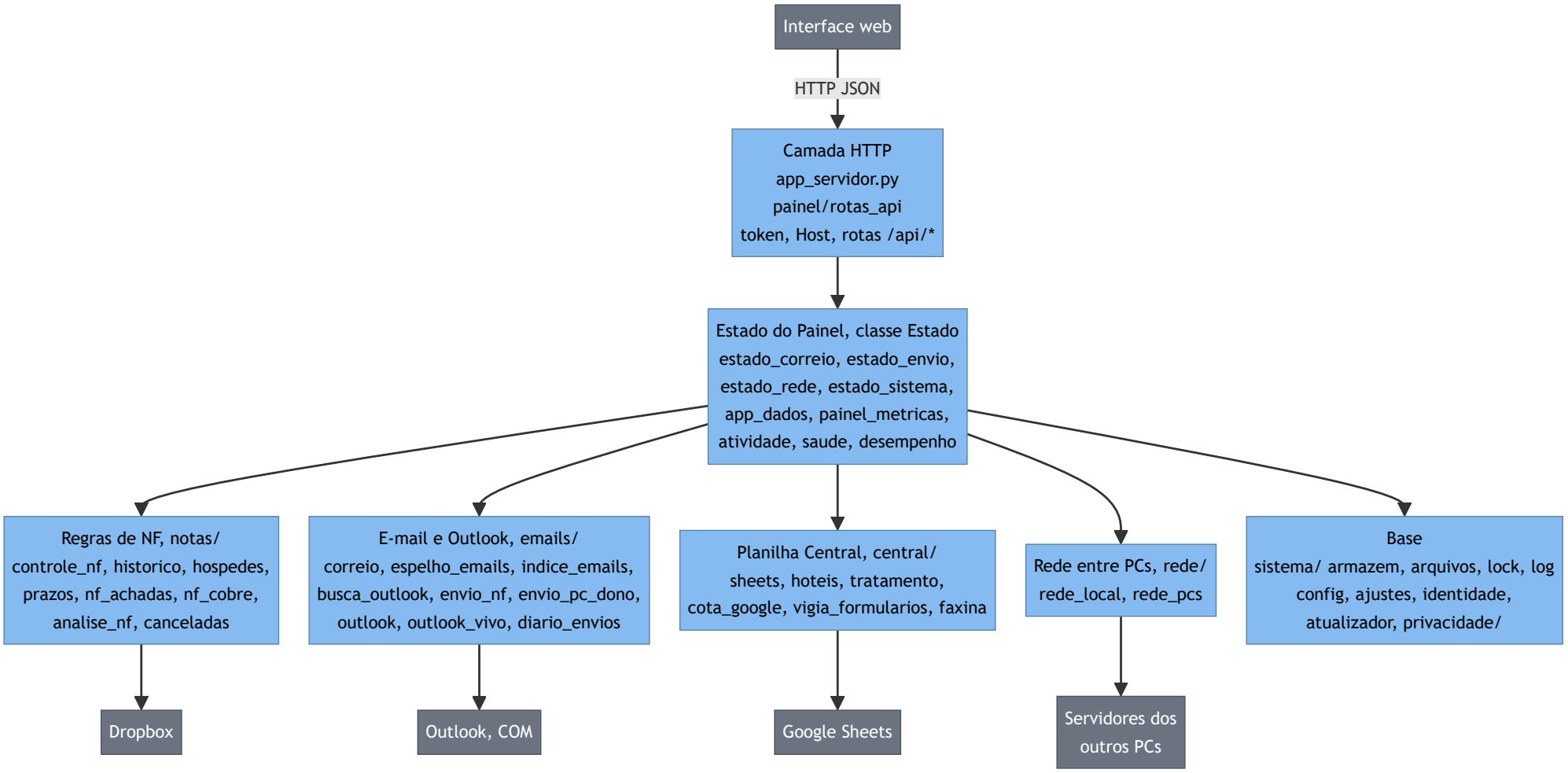
Nível 3: Componentes

A pergunta que este nível responde: quais peças existem dentro de cada programa, e o que cada uma faz?

Três diagramas, um para cada programa onde há bastante coisa por dentro: o servidor, a interface web e o par Conferente e robô.

Componente (grupo de módulos) Externo

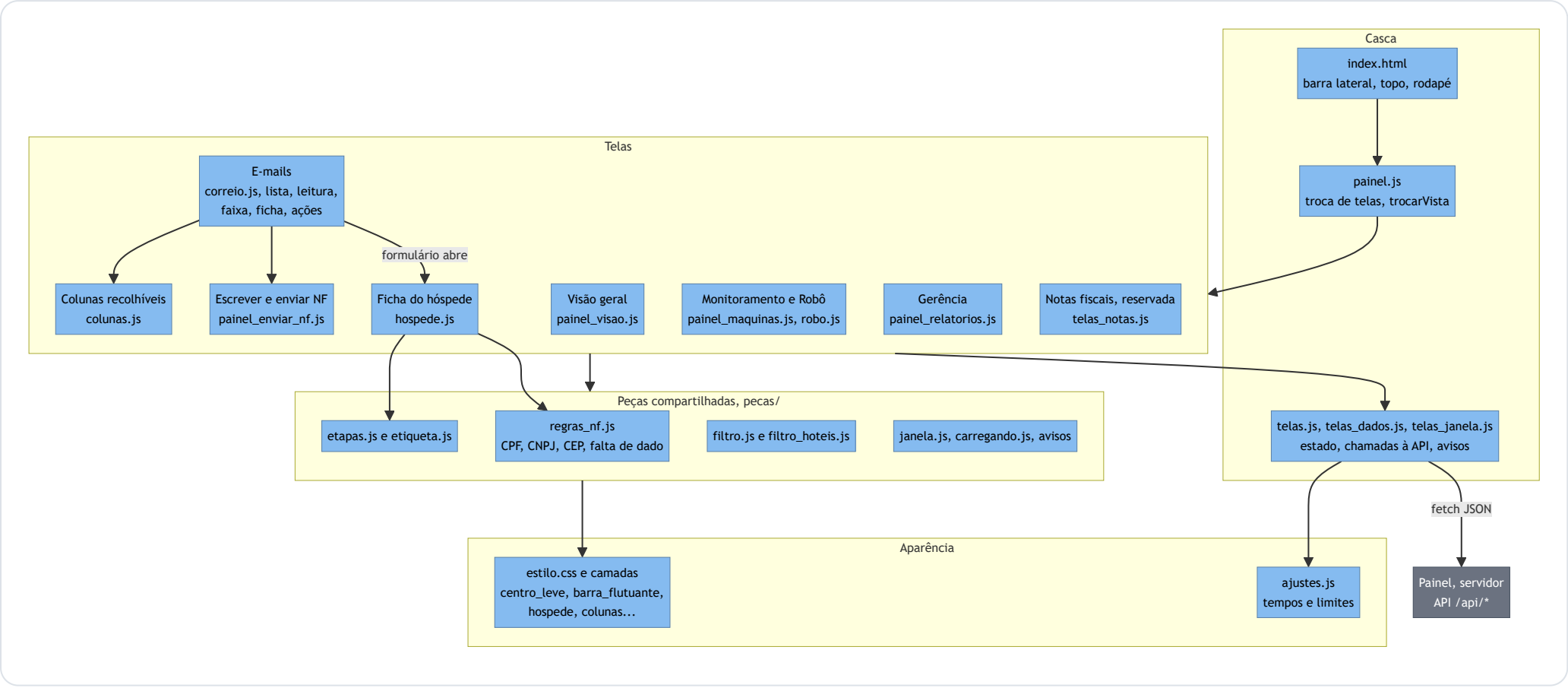
3a. Painel, servidor (`src/`)



GRUPO	O QUE FAZ	ONDE MEXER
Camada HTTP	Recebe a chamada da tela, confere o token e o Host, despacha pela tabela de rotas	`app_servidor.py` , `painel/rotas_api.py`

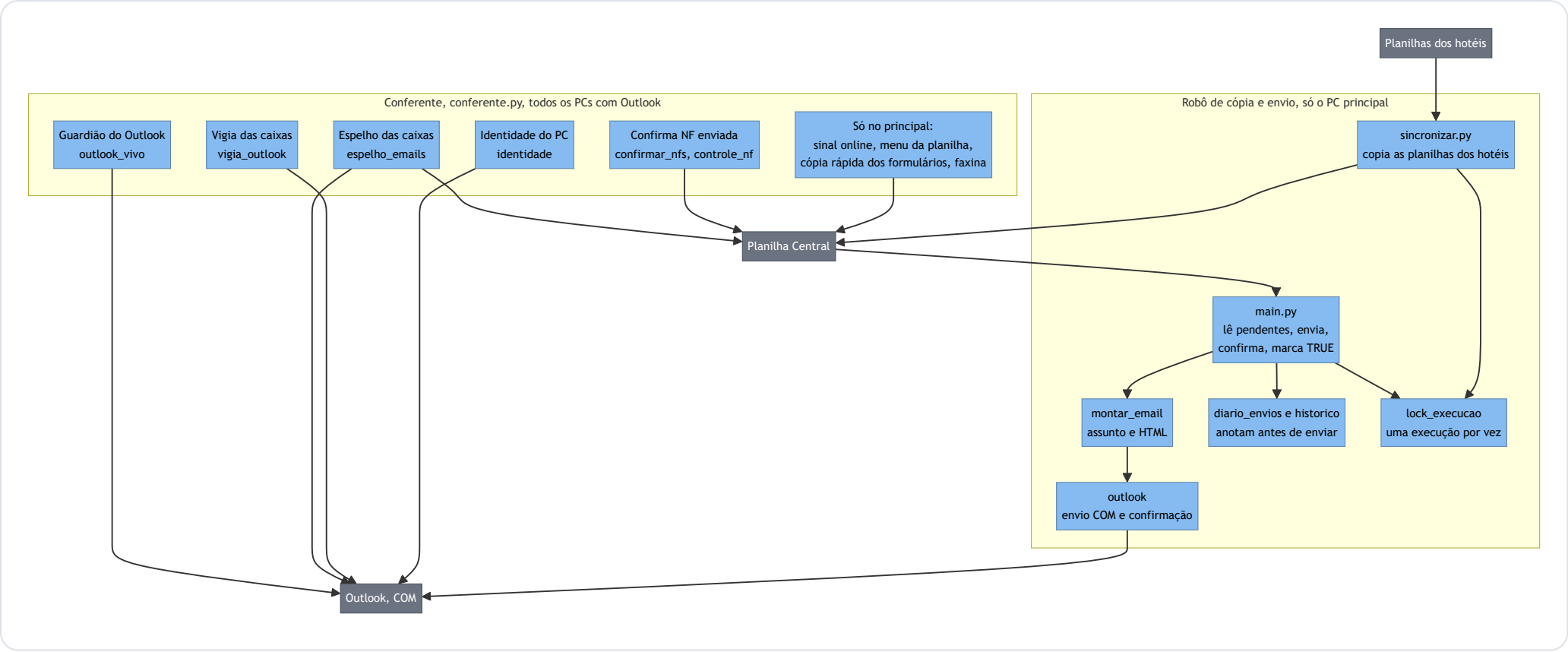
GRUPO	O QUE FAZ	ONDE MEXER
Estado do Painel	O objeto que a tela consulta: junta Central, e-mails, rede e saúde, dividido em partes por assunto	`painel/estado_*.py`, `painel/app_dados.py`
Regras de NF	O que conta como NF pronta, casar nota e pedido, prazo, hóspede repetido, urgência	`notas/`
E-mail e Outlook	Espelho, índice e busca; envio pelo PC dono da caixa; guarda o Outlook aberto; anota antes de enviar para nunca duplicar	`emails/`
Planilha Central	Ler e gravar abas respeitando a cota do Google; cadastro de hotéis; faxina	`central/`
Rede entre PCs	Pedido assinado e cifrado pela porta 8766; comandos pela aba `Comandos_PC`	`rede/`
Base	Gravação atômica, trava entre processos, ajustes, atualização, LGPD	`sistema/`, `privacidade/`

3b. Interface web (`app_ui/`)



A tela é JavaScript puro: cada arquivo é carregado por `<script>` no `index.html`, na ordem; não há compilador nem framework. A regra de negócio pesada fica no Python; a tela só chama a API e desenha.

3c. Conferente e robô de cópia e envio



Garantias do envio: o `TRUE` só entra depois de o e-mail aparecer em Itens Enviados (código `NF-XXXXXXXXXX` no rodapé); o envio é anotado **antes** de sair, então uma queda no meio não gera duplicidade; cópia, envio e conferência nunca rodam ao mesmo tempo.

Papéis de cada PC

PAPEL	QUEM	RODA	NÃO RODA
`principal`	João	Painel, Conferente completo, robô de cópia e envio, faxina	-
`conferente`	Bernardo, Clara, Cristian	Painel e Conferente (espelho, etiquetas, Guardião do Outlook)	Cópia, envio pelo robô, faxina
`so_painel`	Ingrid e o PC de acompanhamento	Painel	Conferente e Guardião, Outlook automático, cópia

Limites e decisões que moldam a arquitetura

- **Só Windows:** falar com o Outlook clássico exige COM (pywin32). Isso mantém o servidor em Python; a tela é que pode mudar de tecnologia sem afetar isso.
- **Cota do Google:** 60 leituras por minuto somando os 4 PCs, dividida em `cota_google.py`. Toda leitura nova entra na conta.
- **Sem banco de dados próprio:** a Planilha Central faz esse papel; o estado local é arquivo JSON gravado de forma atômica.
- **Segurança:** a API da tela só atende `127.0.0.1` com token; entre PCs, pedido assinado com segredo e conteúdo cifrado; as chaves ficam em `%APPDATA%`, nunca no repositório; o acesso a dado de hóspede é registrado (LGPD).
- **Atualização por etiqueta:** o automático só vai até a última etiqueta; PCs com arquivo alterado à mão recusam atualização.
- **A aba "Notas fiscais" está reservada** para a futura emissão automática de NF; nada manda para ela.